AC SILVER'S GYM · REVISIÓN DE DISEÑO

Un asistente. Todo el recorrido del cliente.

Specs, casos de uso y prototipos del chatbot: desde conocer un plan hasta revisar y confirmar una matrícula. Material para validar la propuesta antes de integrar la IA y los servicios.

Prototipos con datos simulados · Integración productiva pendiente

01 · Preregistro

Planes, formulario y continuidad al pago.

02 · Acceso

Ingreso, activación pendiente y membresía vencida.

03 · Horarios y matrícula

Búsqueda, confirmación y resultados alternativos.

3 de noviembre de 2026 · 3 ECU · 16 capturas · 18 comprobaciones del prototipo.
Estas comprobaciones no equivalen a pruebas de la integración real con IA.

SPEC 002 · ESPECIFICACIÓN COMPLETA

Chatbot para acompañar el recorrido del cliente

ID: `002-chatbot-clientes` · **Fecha:** 2026-11-03 · **Estado:** Specs y prototipos; integración productiva pendiente. **Petición:** conversación con IA y acciones guiadas con reglas, desde preregistro y acceso hasta horarios y matrícula. **Contexto:** análisis de la base. Contratos afectados: MOD-01 a MOD-05, enlazados allí.

1. Sprint Goal

Un asistente en español entiende mensajes libres sobre el gimnasio y acompaña los formularios y acciones existentes. La IA orienta y propone; las reglas del servidor deciden el acceso y la validez de los datos. Una matrícula requiere confirmación explícita en pantalla.

Este documento define el comportamiento del producto futuro. La entrega actual incluye el plan, las ECU de los tres casos de uso y los prototipos para revisión conjunta. La demostración usa datos y respuestas fijos, sin conexión a IA, autenticación, pagos o matrículas reales.

2. User Story

US1 · Orientarme y preregistrarme (Priority: P1)

Como visitante, quiero preguntar por planes y cómo registrarme para completar el preregistro y continuar al pago en los formularios existentes.

Prueba independiente: sin sesión, consultar el catálogo, abrir registro con un plan válido y recibir orientación sobre pago/activación sin consultar datos privados.

Escenarios: se muestran planes vigentes reales; una solicitud de datos de otra persona se rechaza ofreciendo ayuda permitida.

US2 · Ingresar y continuar con seguridad (Priority: P1)

Como cliente, quiero ayuda para ingresar y continuar mi recorrido, entendiendo qué hacer si mi cuenta espera activación o mi sesión expiró.

Prueba independiente: abrir acceso desde el chat y autenticar en el formulario; cerrar/cambiar sesión borra conversación, propuestas y respuestas pendientes.

Escenarios: el cliente habilitado accede a sus propias acciones; uno pendiente/vencido recibe orientación pública sin saltar controles ni revelar su estado privado a visitantes.

US3 · Consultar horarios y matricularme (Priority: P2)

Como cliente habilitado, quiero buscar una clase y confirmar mi inscripción para matricularme en una fecha concreta con cupo disponible.

Prueba independiente: buscar una sesión, revisar el resumen, pulsar Confirmar matrícula y verificar la inscripción en Mi horario.

Escenarios: buscar no inscribe; un cupo agotado antes de confirmar produce rechazo del servidor; doble clic no crea dos matrículas.

3. Acceptance Criteria

1. **CA-01.** El panel acepta mensajes libres en español, muestra carga/error y propone solo acciones de una lista cerrada; una salida inválida del modelo no produce acciones.
2. **CA-02.** En modo público se usan ayuda aprobada y catálogos públicos actuales; registro abre el formulario existente conservando límites y flujo de pago/activación.
3. **CA-03.** El acceso usa los mecanismos existentes; las consultas privadas exigen sesión habilitada y cliente propio. Logout, cambio de usuario o expiración elimina memoria y descarta respuestas tardías.
4. **CA-04.** Para proponer matrícula se exige fecha concreta; las fechas relativas se interpretan en America/Lima y los datos de horarios provienen del backend. Buscar no reserva cupo.
5. **CA-05.** Solo el botón de confirmación sobre un resumen de servicio, fecha y hora envía matrícula. El servidor determina el cliente y revalida vigencia, horario, duplicidad y cupo mediante la operación existente.
6. **CA-06.** Se bloquean envíos repetidos en curso; un resultado incierto obliga a consultar inscripciones antes de ofrecer reintento. No se anuncia éxito sin matrícula verificada.

7. **CA-07.** Prompts, respuestas y acciones sugeridas no amplían permisos ni ejecutan SQL/URLs arbitrarias, cobros, activaciones o consultas ajenas. No se adjuntan al proveedor campos estructurados de identidad/pago ni secretos; se filtra texto libre y una entrada sensible detectada se resuelve localmente. No se registran mensajes, argumentos privados o secretos en logs.
8. **CA-08.** Mensaje máximo de 150 caracteres limitado al escribir/pegar y validado en servidor; existen límites compartidos de frecuencia/presupuesto, timeout y apagado del proveedor con alternativa guiada.
9. **CA-09.** El panel funciona en móvil/escritorio con teclado, conserva los formularios utilizables si la IA falla y tiene pruebas reproducibles sin llamadas externas.

Criterio	Evidencia prevista; todavía no ejecutada
CA-01	Escenario E1
CA-02	Escenario E2
CA-03	Escenario E3
CA-04	Escenario E4
CA-05	Escenario E5
CA-06	Escenario E6
CA-07	Escenario E7
CA-08	Escenario E8
CA-09	Escenario E9

Functional Requirements

- **FR-001:** conversación con salida estructurada y acciones permitidas (CA-01, CA-07).
- **FR-002:** orientación pública con datos reales y navegación al preregistro/acceso (CA-02).
- **FR-003:** identidad del servidor y memoria aislada por sesión (CA-03).
- **FR-004:** consulta por fecha y matrícula confirmada (CA-04, CA-05, CA-06).
- **FR-005:** límites, privacidad y funcionamiento degradado (CA-07, CA-08, CA-09).

Key Entities

Turno efímero, acción validada, selección de sesión y cuota técnica compartida. No se crean otras entidades de cliente, pago o matrícula. Detalles en modelo.

Measurable Outcomes

Los nueve escenarios pasan con proveedor falso, sin pagos/correos reales. Cero escrituras de negocio desde herramientas del modelo y cero consultas privadas con identidad tomada del texto. Todas las matrículas propuestas necesitan confirmación y resultado verificable del backend.

Revisión del diseño con prototipos

US1 corresponde a CU-CHAT-01 / P01–P03; US2 a CU-CHAT-02 / P04–P06; US3 a CU-CHAT-03 / P07–P10. El prototipo navegable muestra la Spec resumida junto a cada recorrido. La matriz de revisión relaciona cada pantalla con sus CA. Validar el prototipo no acredita los criterios que requieren servidor, proveedor o concurrencia reales. La relación con las cinco tareas de programación identifica reglas, IA, interfaz y conexiones con los servicios actuales. La barra de programación del prototipo muestra las tareas que corresponden a cada recorrido.

4. Technical Constraints

Conservar Vue/Pinia y FastAPI/Supabase, capas e inyección de adaptadores. Separar endpoints público/privado, herramientas de lectura y confirmación humana. La IA es una integración backend; sus claves nunca son `VITE_*`. Reutilizar la RPC de matrícula y los flujos de identidad, preregistro y pagos.

Memoria conversacional efímera. Cuotas en almacenamiento compartido con actualización atómica y acceso exclusivo del backend. Integración habilitada por configuración tras elegir proveedor/modelo y presupuesto. Sin entrenamiento, embeddings o base vectorial en este alcance.

5. Guardrails

Solo preregistro, acceso, planes/promociones, horarios e inscripción propia. Preguntas ajenas reciben redirección breve a esos temas. Fuera: administración, consejos médicos, tienda, cambios de membresía, cancelaciones y envío de notificaciones desde el chat.

No adjuntar al modelo campos de DNI, teléfono, correo, nombres personales, contraseñas, tokens, checkout IDs o tarjetas. Filtrar patrones sensibles en texto libre y resolver localmente entradas detectadas o sospechosas, dirigiendo al formulario. No prometer anonimización infalible del texto; limitación explícita en decisiones. La aplicación muestra datos privados y confirmaciones fuera de la prosa generada.

No consultar preregistros por DNI/correo mediante API pública ni prometer activación al pagar. No contratar servicios, activar claves, desplegar o ejecutar transacciones reales durante la planificación.

6. Edge Cases

Caso	Respuesta prevista	Criterio
Mensaje vacío/excesivo o instrucciones para saltar reglas	Validar esquema y alcance; sin ejecución	CA-01, CA-07, CA-08
Catálogo caído o promoción agotada	Informar indisponibilidad; no inventar oferta	CA-02
Sesión vencida durante respuesta	Descartar respuesta/propuesta y abrir acceso	CA-03
«Mañana» cerca de medianoche o servicio ambiguo	Reloj Lima; pedir precisión cuando falte	CA-04
Propuesta antigua o cupo ocupado	Recargar datos y revalidar al confirmar	CA-05
Doble clic, dos pestañas o pérdida de red	Bloquear/reconciliar y deduplicar en backend	CA-06
Enlace externo o ID inventado por IA	Rechazar salida y no habilitar acción	CA-07
Cuota agotada o proveedor caído	Ayuda guiada y enlaces originales	CA-08, CA-09

Assumptions

Primera versión web en español para visitantes/clientes; sin WhatsApp, voz o historial persistente. Los límites operativos del plan son valores iniciales configurables. Proveedor/modelo y presupuesto se concretan en T001 antes de habilitar la integración. Se conservan las reglas actuales de activación y membresía.

7. Definition of Done

- [ ] CA-01 a CA-09 pasan y enlazan evidencia ejecutada.
- [ ] Implementación, pruebas y contratos vivos están completos.

- [ ] Se verifica UI, permisos, concurrencia y límites compartidos.
- [ ] Logs sin mensajes/secretos; proveedor sin campos privados estructurados y filtros de texto verificados con datos centinela.
- [ ] La falta de IA conserva la guía y los formularios originales.

SPEC 002 · CASO DE USO Y ECU

CU-CHAT-01 · Preregistro asistido

Elemento de la ECU	Especificación
Actor principal	Visitante interesado en inscribirse.
Actor de apoyo	Asistente del gimnasio; formulario y pasarela existentes en la implementación futura.
Objetivo	Comprender la oferta y completar el preregistro mediante el formulario.
Disparador	El visitante pregunta por planes o pulsa «Quiero registrarme».
Precondiciones	Acceso público; catálogo disponible para mostrar una oferta. No requiere sesión.
Postcondición de éxito	Solicitud de preregistro preparada para continuar al pago. Confirmar el pago y activar la cuenta son pasos posteriores distintos.
Postcondición de fallo	No se crea una inscripción o cuenta activa por una respuesta del chat. El visitante conserva acceso al formulario.

Flujo principal

1. El visitante abre el asistente y consulta los planes.
2. El asistente muestra tarjetas con nombre, duración y precio del catálogo.
3. El visitante selecciona un plan y pulsa «Abrir preregistro».
4. El sistema abre el formulario; los datos personales se completan allí.
5. El visitante revisa los datos y continúa al pago mediante el flujo existente.
6. El sistema diferencia solicitud pendiente, pago confirmado y activación administrativa.

Flujos alternativos

- A1. Catálogo indisponible: mostrar mensaje de indisponibilidad y enlace al registro; no inventar planes.
- A2. Formulario incompleto o inválido: conservar valores y señalar el campo; no continuar.
- A3. Pago cancelado/pendiente: conservar la solicitud según las reglas existentes, sin anunciar activación.
- A4. IA no disponible: botones de ayuda permiten continuar por el formulario.

Reglas: nombre/correo máximo 50, DNI 8 dígitos, teléfono 9; mensaje del chat máximo 150 sin contador/regla visible. No introducir identidad o credenciales en la conversación.

Trazabilidad: US1; CA-01, CA-02, CA-07, CA-08, CA-09. Prototipos P01–P03 en demostración.

SPEC 002 · CASO DE USO Y ECU

CU-CHAT-02 · Acceso asistido

Elemento de la ECU	Especificación
Actor principal	Cliente que desea ingresar.
Actor de apoyo	Asistente y autenticación existente.
Objetivo	Acceder al área autorizada y entender los impedimentos del acceso.
Disparador	Pulsar «Ya tengo una cuenta» o preguntar cómo ingresar.
Precondiciones	Formulario de acceso disponible. La elegibilidad se valida en servidor en la implementación futura.
Postcondición de éxito	Sesión de cliente habilitado y acceso a sus propias funciones.
Postcondición de fallo	No se abre el área privada; se ofrece orientación sin revelar datos ajenos.

Flujo principal

1. El cliente solicita ayuda para ingresar.
2. El asistente dirige al formulario de acceso.
3. El cliente usa contraseña o Google fuera del chat.
4. El sistema valida credenciales, activación y membresía pagada/vigente.
5. Si está habilitado, muestra el panel y la acción «Ver horarios».
6. Al cerrar/cambiar sesión, borra conversación, selección y respuestas pendientes.

Flujos alternativos

- A1. Credenciales inválidas: permitir corregirlas sin abrir sesión.
- A2. Cuenta pendiente de activación: orientar al proceso vigente sin activar desde el chat.
- A3. Membresía vencida: indicar el impedimento dentro del flujo de acceso y mantener ayuda pública genérica.
- A4. Sesión expirada durante una consulta: descartar respuesta y solicitar ingreso.

Reglas: el servidor identifica al cliente; el texto del chat no establece identidad o permisos. No consultar solicitudes por DNI/correo en una API pública. No enviar contraseñas al modelo.

Trazabilidad: US2; CA-03, CA-07, CA-09. Prototipos P04–P06 en demostración.

SPEC 002 · CASO DE USO Y ECU

CU-CHAT-03 · Consulta y matrícula asistida en horarios

Elemento de la ECU	Especificación
Actor principal	Cliente autenticado y habilitado.
Actor de apoyo	Asistente, consulta de sesiones y servicio de matrícula existente.
Objetivo	Encontrar una sesión e inscribirse con confirmación explícita.
Disparador	Preguntar por una clase o pulsar «Buscar horarios».
Precondiciones	Cuenta habilitada, membresía vigente y fecha/servicio seleccionados.
Postcondición de éxito	Una matrícula verificada para cliente, horario y fecha concretos; actualiza Mi horario.
Postcondición de fallo	No se anuncia inscripción ni se reintenta una escritura cuyo resultado se desconoce.

Flujo principal

1. El asistente solicita servicio y fecha cuando falten.
2. El sistema consulta sesiones y muestra datos del backend en tarjetas.
3. El cliente selecciona una sesión; buscar o seleccionar no reserva cupo.
4. El sistema presenta servicio, fecha absoluta y hora para revisar.
5. El cliente pulsa «Confirmar matrícula».
6. El servidor vuelve a validar identidad, vigencia, duplicidad y cupo con la operación existente.
7. Solo con resultado verificado se muestra éxito y se actualiza Mi horario.

Flujos alternativos

- A1. Sin fecha/servicio o búsqueda ambigua: pedir precisión.
- A2. Cupo ocupado entre consulta y confirmación: mostrar rechazo y volver a horarios.
- A3. Doble clic: bloquear el envío en curso; conservar deduplicación de servidor.
- A4. Respuesta perdida: marcar resultado sin verificar y consultar inscripciones propias antes de ofrecer reintento.
- A5. Sesión vencida o fecha fuera de vigencia: rechazar la acción y dirigir al flujo correspondiente.

Reglas: fechas de negocio America/Lima; confirmación separada del texto de IA; el modelo solo consulta y propone. No hay matrícula autónoma, cobro o activación.

Trazabilidad: US3; CA-04, CA-05, CA-06, CA-07, CA-09. Prototipos P07–P10 en demostración.

Programación contemplada en los prototipos

Las cinco tareas de programación acordadas determinan las interacciones del prototipo y su integración posterior. Este documento complementa las tres ECU, la Spec y el plan técnico.

PG01 · Programar las reglas de control

Pantallas: P01–P10; transversal a los tres casos de uso.

Demostrado localmente: nombres/correos de hasta 50 caracteres; DNI de 8 dígitos y teléfono de 9; mensaje máximo 150 sin contador; acciones delimitadas; confirmación separada del chat; bloqueo local de doble clic; limpieza al salir.

Código del prototipo: formularios y control de acciones y campo de conversación.

Programación del producto: repetir la validación en el servidor, derivar cliente/rol desde sesión, limitar frecuencia y presupuesto entre instancias y preservar las RPC existentes. Un bloqueo visual no sustituye estos controles.

Criterios: CA-03, CA-05, CA-06, CA-07, CA-08.

PG02 · Integrar la IA en el backend

Pantallas: conversación de P01–P10 y alternativa «IA no disponible».

Demostrado localmente: mensajes, sugerencias permitidas y continuidad con botones ante indisponibilidad. Las respuestas se seleccionan por reglas fijas; no hay un proveedor de IA conectado.

Programación del producto: implementar el puerto/adaptador de proveedor, salida estructurada, consultas permitidas, contexto mínimo, timeout y reserva de presupuesto. Los datos de negocio y las confirmaciones provienen del sistema. Las claves se configuran en backend; el modelo no recibe herramientas de escritura.

Criterios: CA-01, CA-07, CA-08.

PG03 · Programar la interfaz del chatbot

Pantallas: las diez pantallas y sus versiones de escritorio/móvil.

Demostrado localmente: navegación, formularios, conversación, botones, tarjetas de planes/sesiones, confirmación, errores y estados de carga.

Código del prototipo: HTML, estilos e interacciones.

Programación del producto: trasladar el diseño a componentes Vue y composables, con estado por sesión en Pinia e inyección mediante el bootstrap. Separar presentación, aplicación, dominio e infraestructura y mantener el comportamiento del recorrido existente. Los controles de revisión académica quedan fuera de la UI del cliente.

Criterios: CA-01, CA-03, CA-09.

PG04 · Conectar preregistro y acceso

Pantallas: P01–P06; CU-CHAT-01 y CU-CHAT-02.

Demostrado localmente: selección de plan, formulario con datos de ejemplo, continuidad al pago, ingreso simulado, cuenta pendiente, membresía vencida y salida.

Programación del producto: reutilizar catálogo, formulario de registro, Stripe, acceso con contraseña/Google y validación de sesión existentes. La solicitud, el pago y la activación mantienen estados distintos. El chat orienta y abre formularios; no crea cuentas activas por una respuesta conversacional.

Criterios: CA-02, CA-03, CA-07.

PG05 · Conectar horarios y matrícula

Pantallas: P07–P10; CU-CHAT-03.

Demostrado localmente: servicio y fecha, consulta de ejemplo, resumen, confirmación explícita, inscripción local única, cupo agotado y reconciliación simulada de respuesta perdida. Buscar o escribir «confirma» no matricula.

Programación del producto: consultar sesiones reales en America/Lima; usar la capacidad actual de matrícula tras el clic de confirmación; revalidar identidad, vigencia, cupo y duplicidad en backend; refrescar Mi horario y reconciliar respuestas inciertas antes de permitir reintentos. Conservar la RPC especializada y sus bloqueos frente a concurrencia real.

Criterios: CA-04, CA-05, CA-06, CA-07.

Correspondencia para la exposición

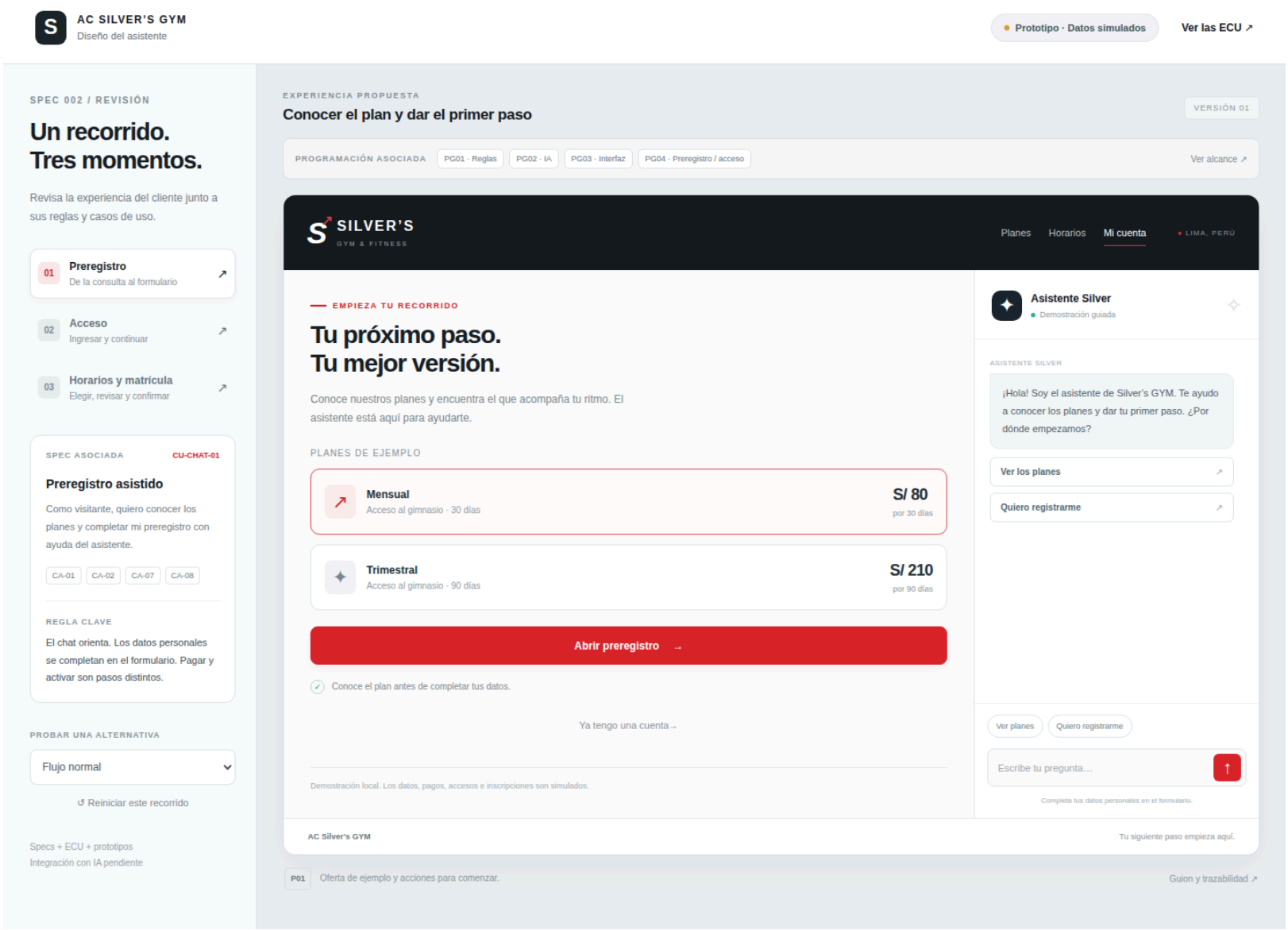
Caso de uso	Programación asociada	Qué mostrar
CU-CHAT-01 · Preregistro	PG01, PG02, PG03, PG04	Plan, conversación, formulario y continuidad al pago
CU-CHAT-02 · Acceso	PG01, PG02, PG03, PG04	Formulario, restricciones de cuenta y limpieza al salir
CU-CHAT-03 · Horarios/matrícula	PG01, PG02, PG03, PG05	Consulta, confirmación y alternativas ante fallos

La barra «Programación asociada» del prototipo muestra esta correspondencia. El PDF incluye este documento. Las 24 tareas de tasks.md son el desglose técnico para ejecutar las cinco tareas; permanecen pendientes de integración. Las comprobaciones del prototipo validan su navegación local.

SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-01 · Preregistro

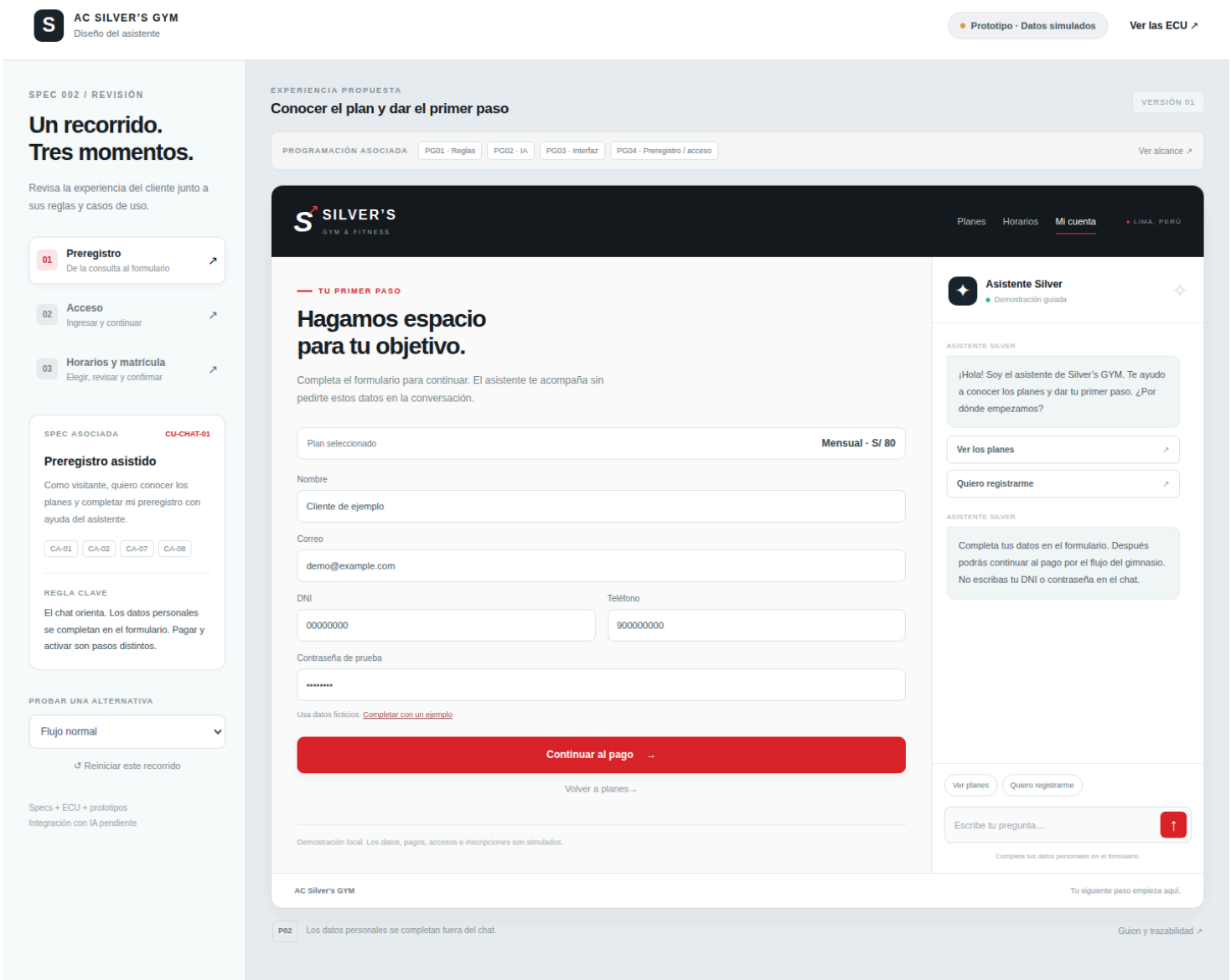
CA-01 · CA-02 · Consultar planes y comenzar el recorrido.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-01 · Preregistro

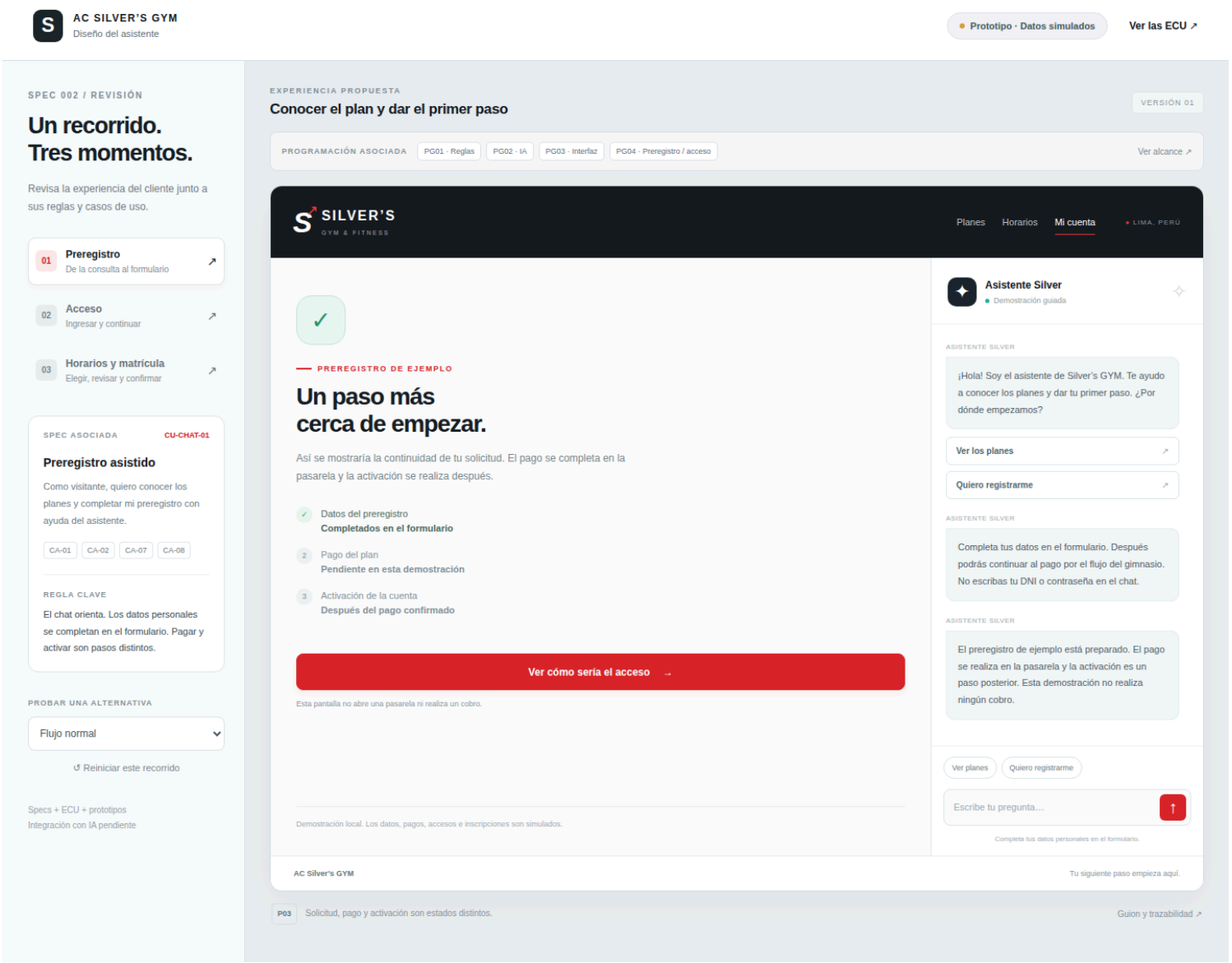
CA-02 · CA-07 · CA-08 · Completar datos en el formulario y respetar sus límites.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-01 · Preregistro

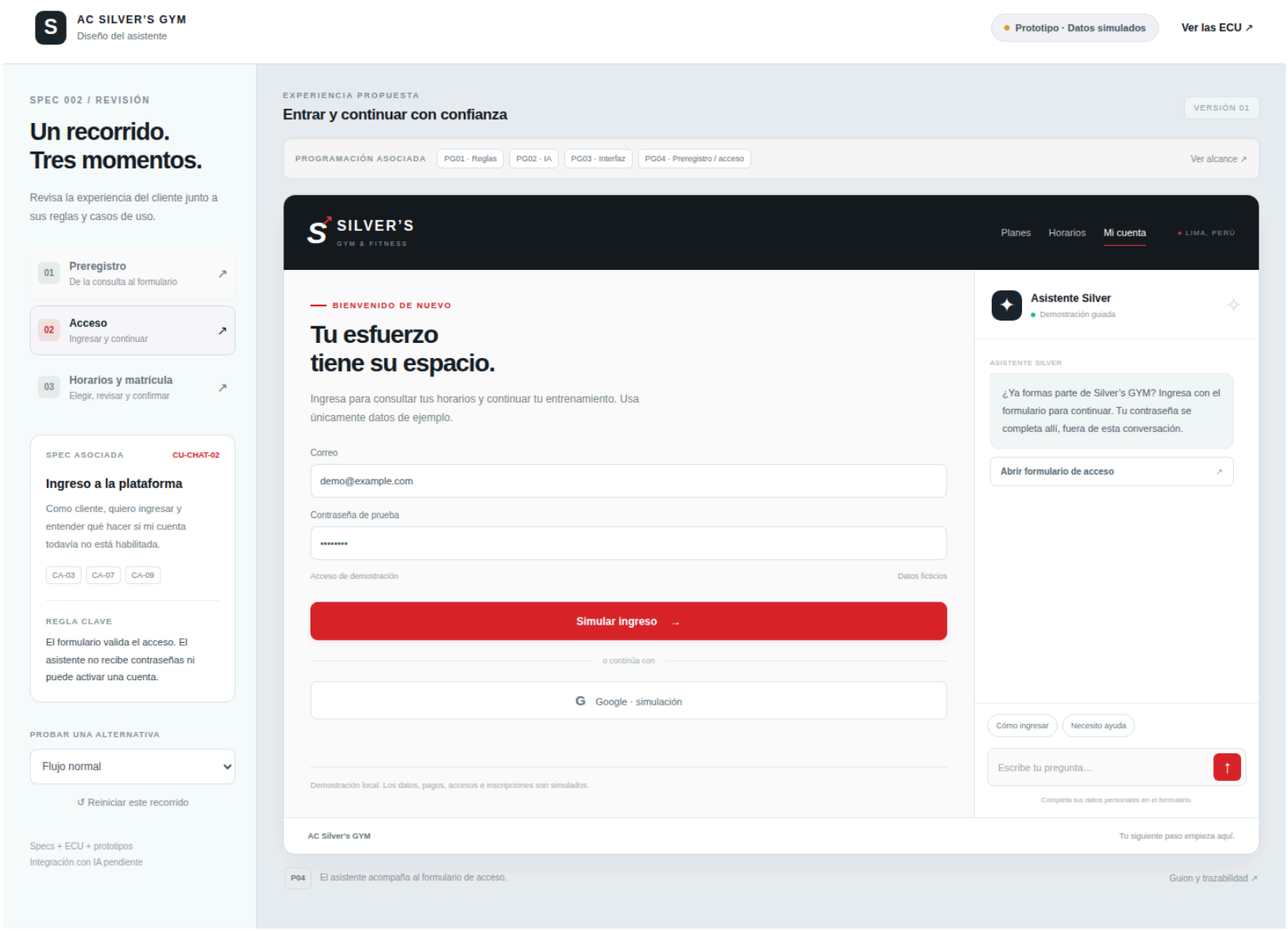
CA-02 · Diferenciar solicitud pendiente, pago y activación.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-02 · Acceso

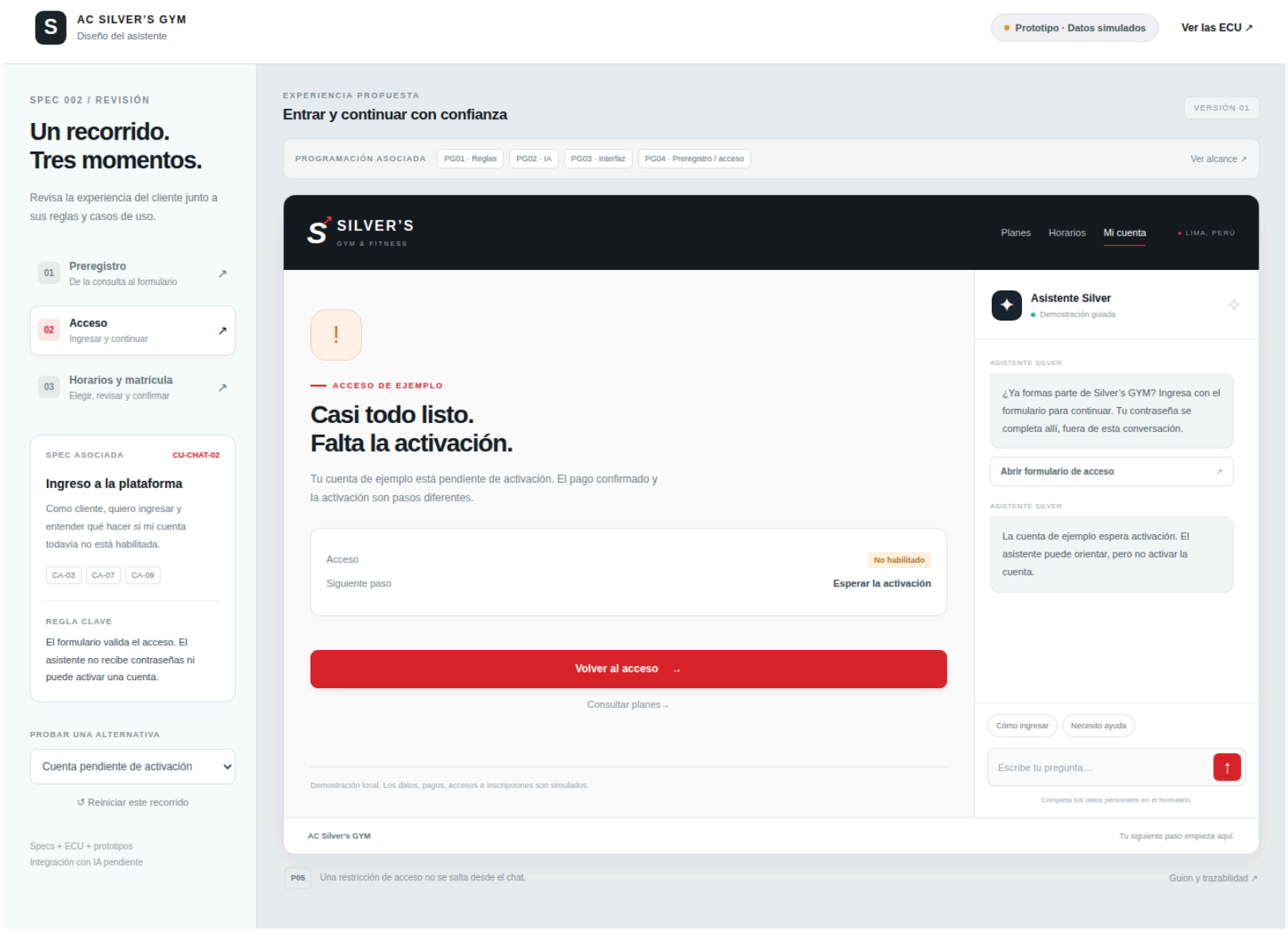
CA-03 · CA-07 · Usar el formulario de acceso fuera de la conversación.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-02 · Acceso

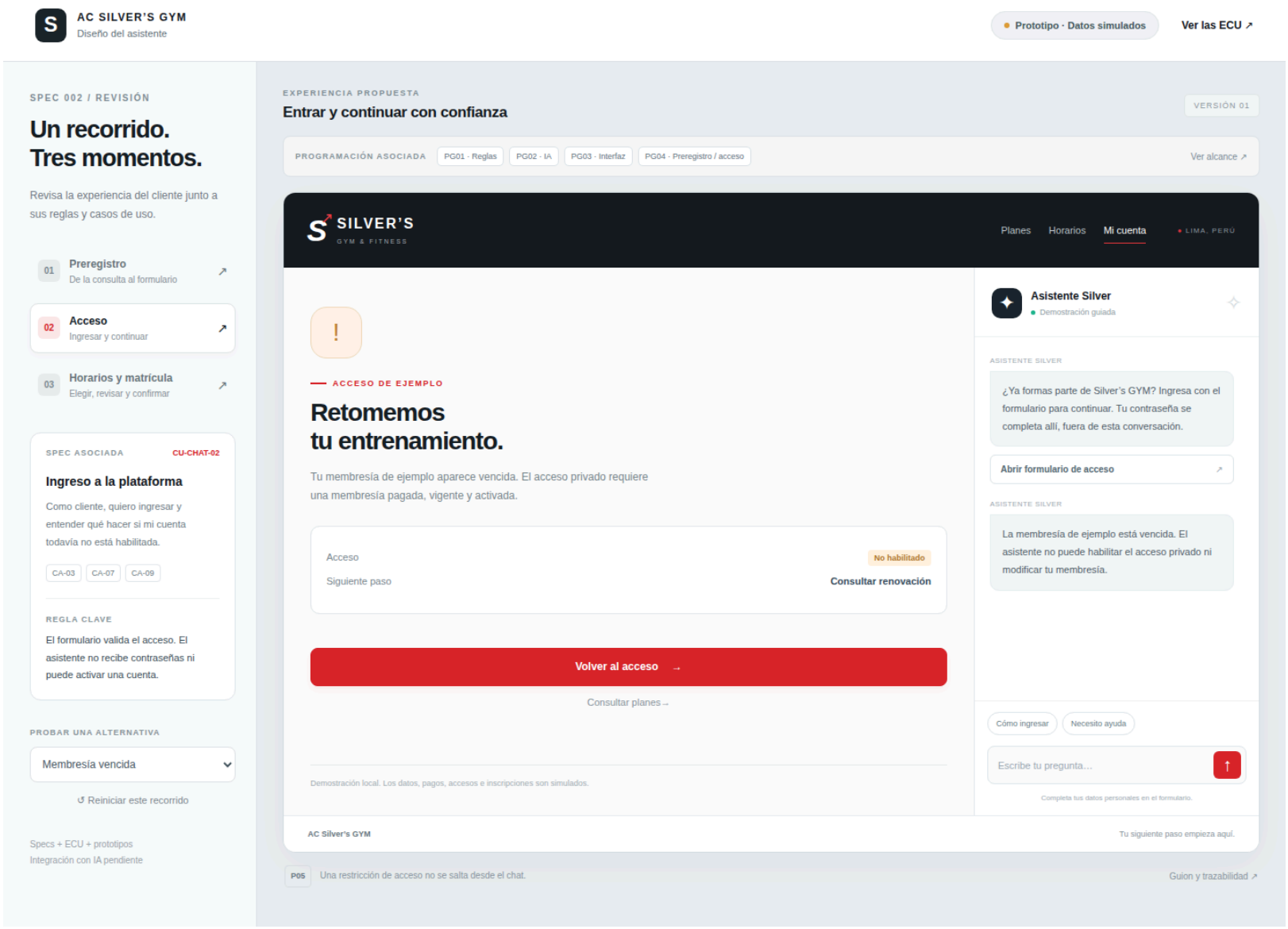
CA-03 · Mantener el bloqueo de una cuenta no habilitada.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-02 · Acceso

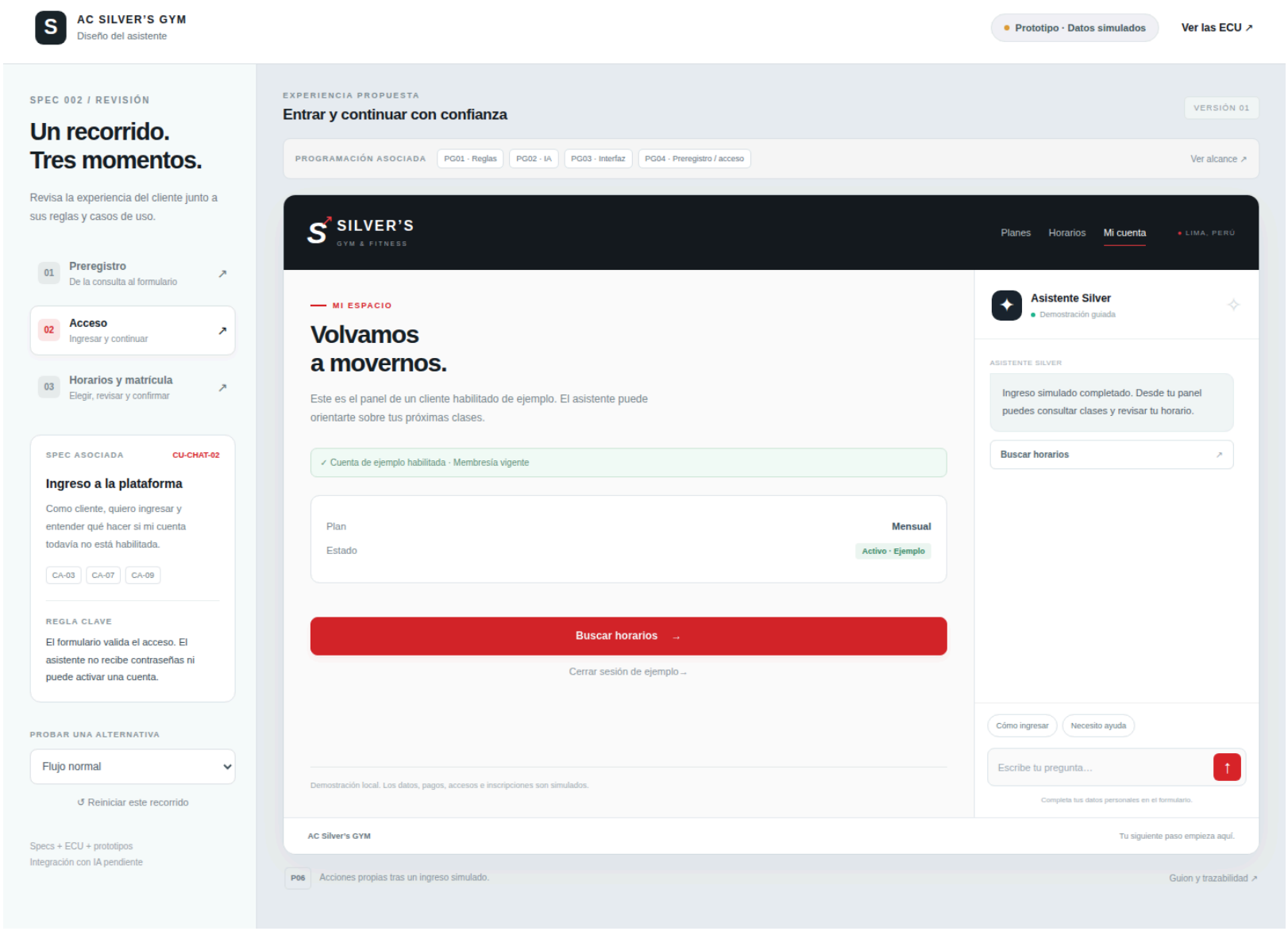
CA-03 · Mantener el bloqueo de una cuenta no habilitada.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-02 · Acceso

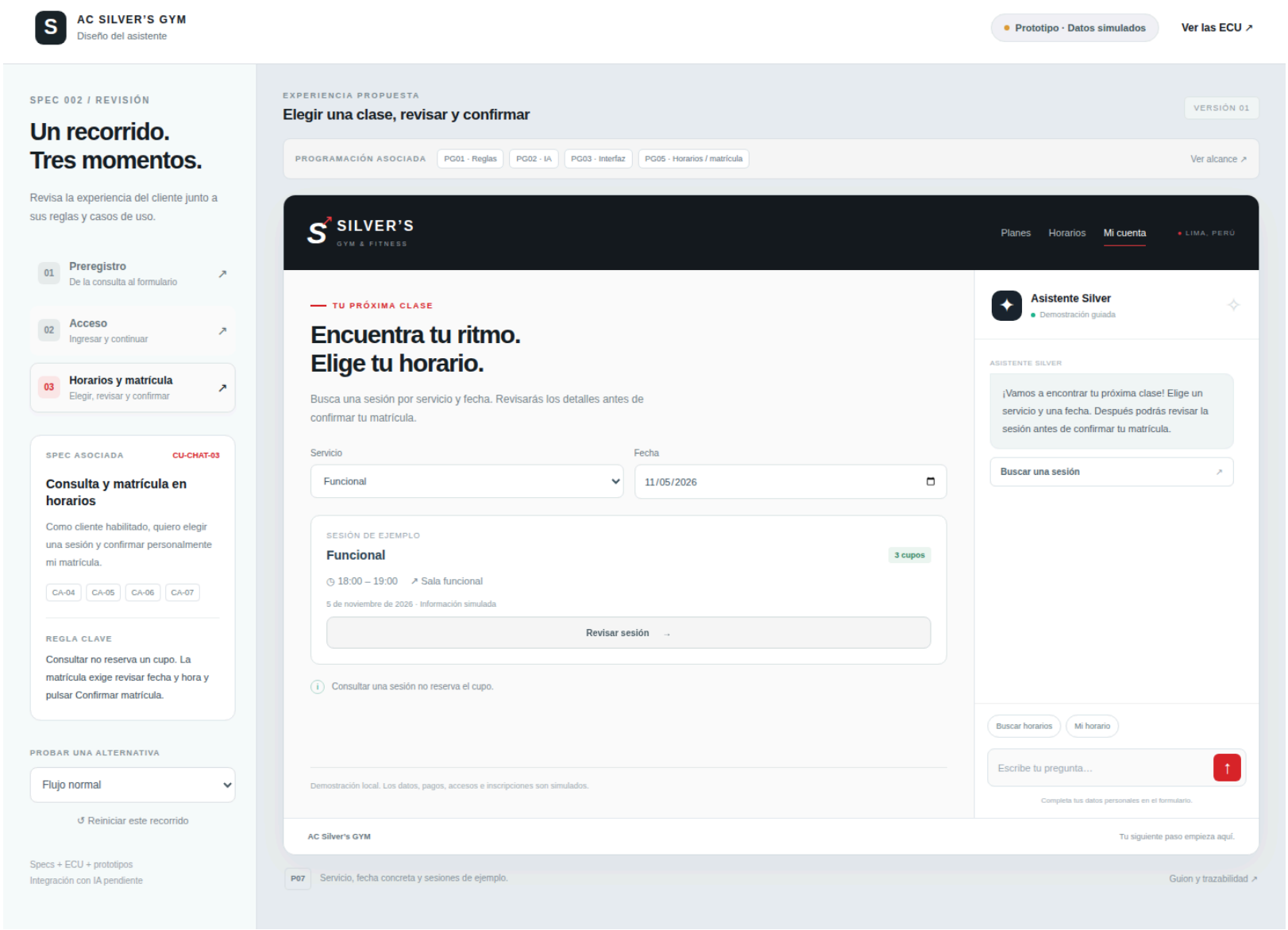
CA-03 · Mostrar acciones propias tras el ingreso simulado.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-03 · Horarios y matrícula

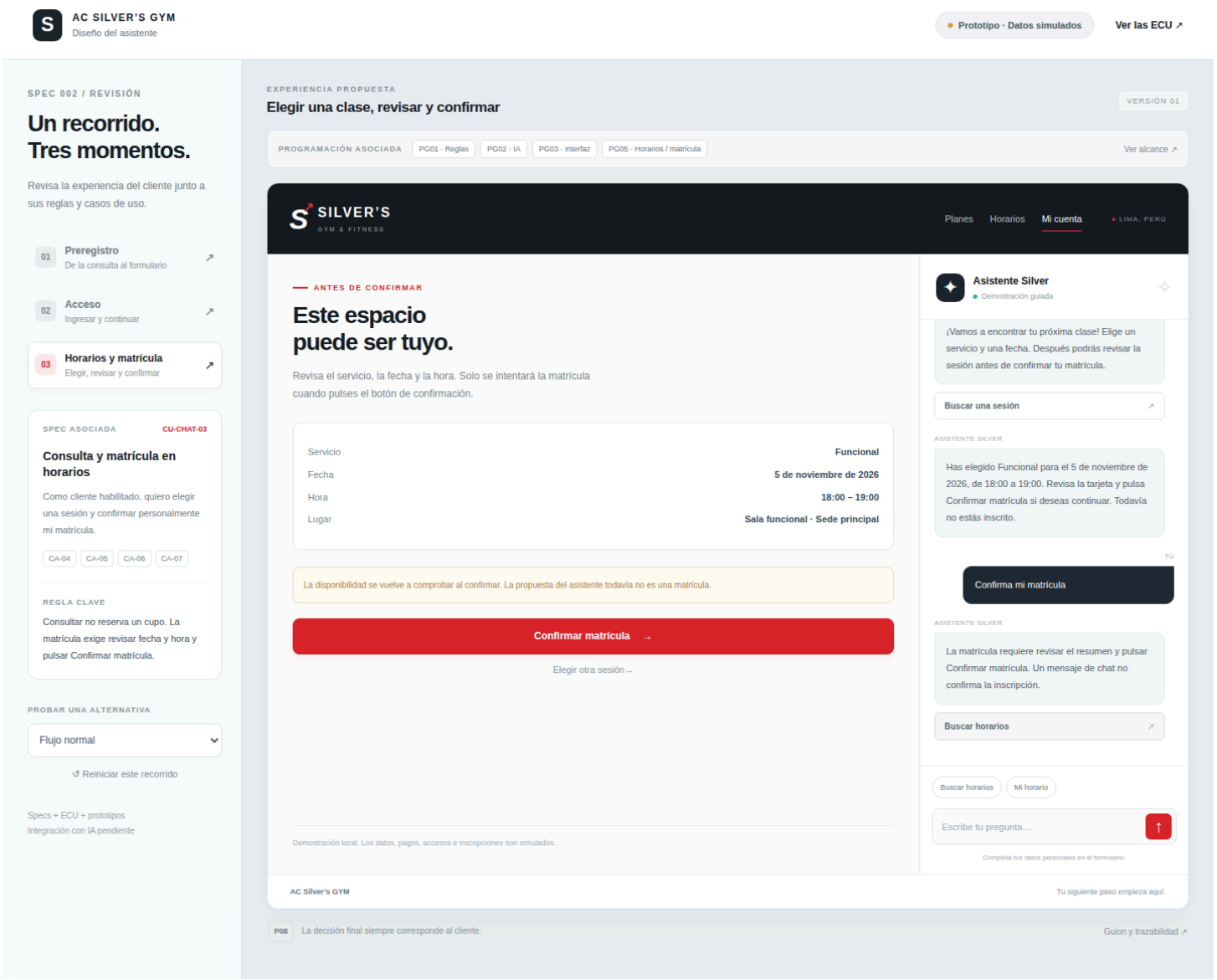
CA-04 · Buscar una sesión por servicio y fecha concreta.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-03 · Horarios y matrícula

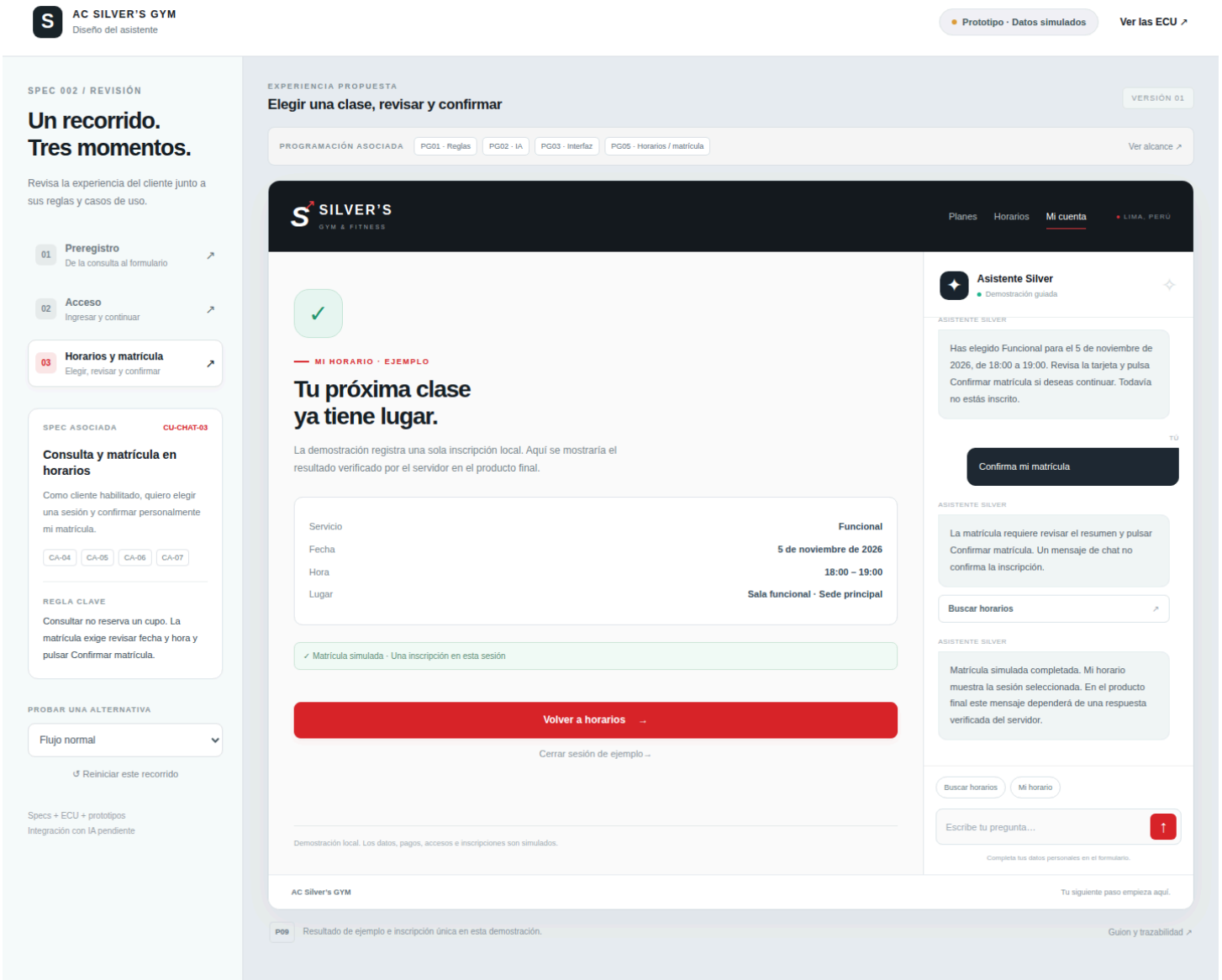
CA-05 · Revisar y confirmar con una acción explícita del cliente.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-03 · Horarios y matrícula

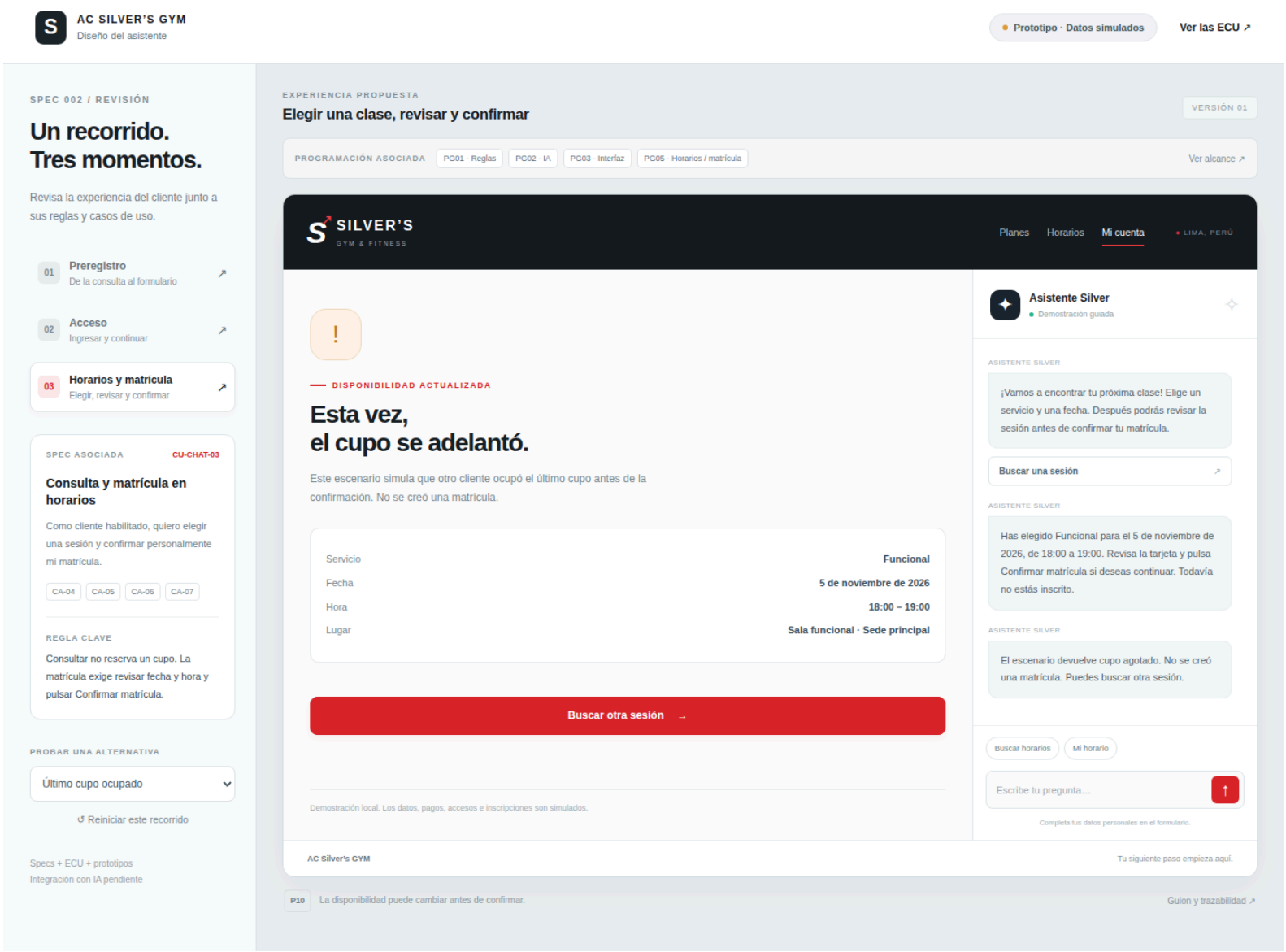
CA-05 · CA-06 · Mostrar una única inscripción local de ejemplo.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-03 · Horarios y matrícula

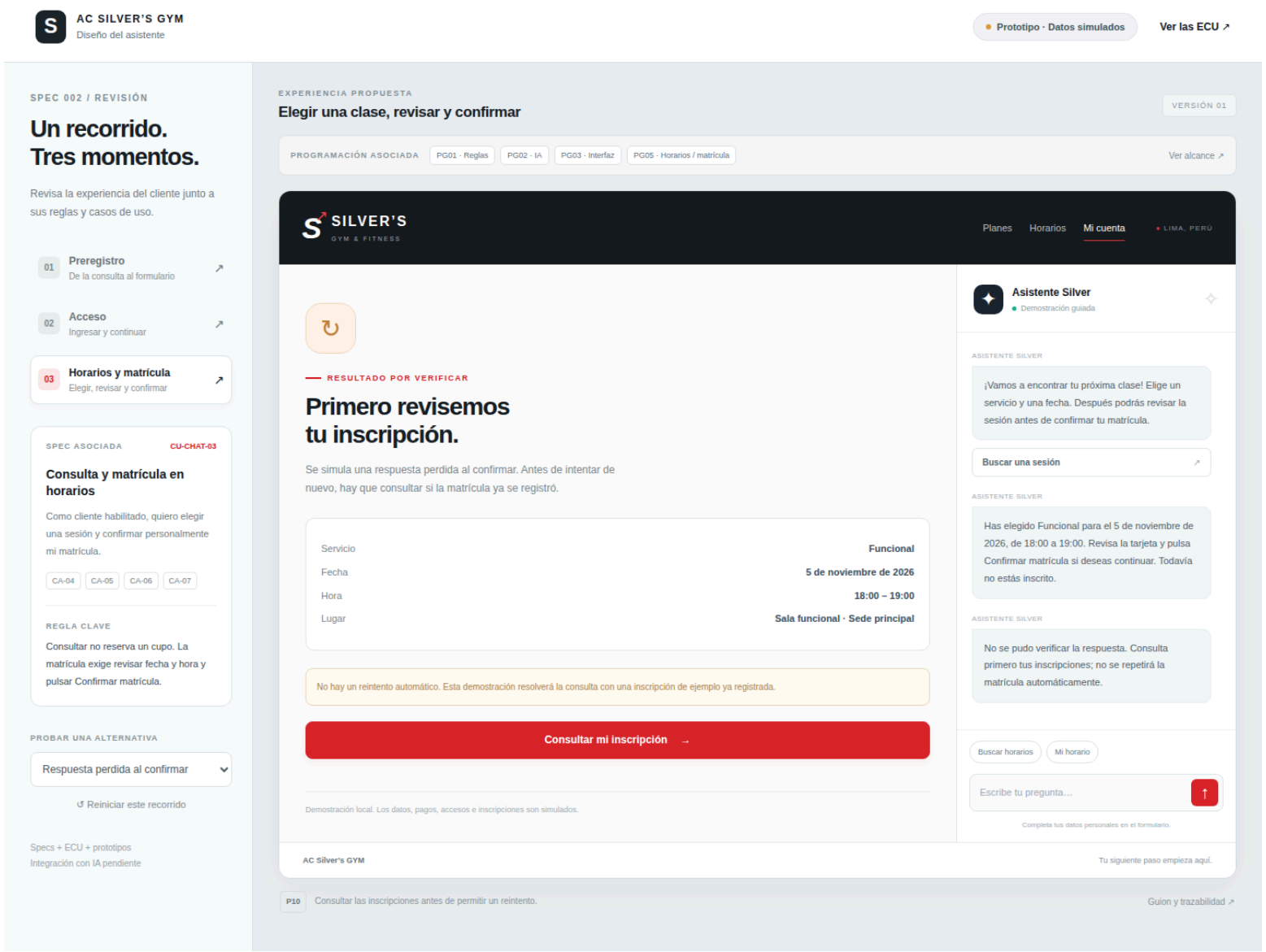
CA-06 · Resolver falta de cupo y respuesta incierta sin anunciar éxito falso.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

CU-CHAT-03 · Horarios y matrícula

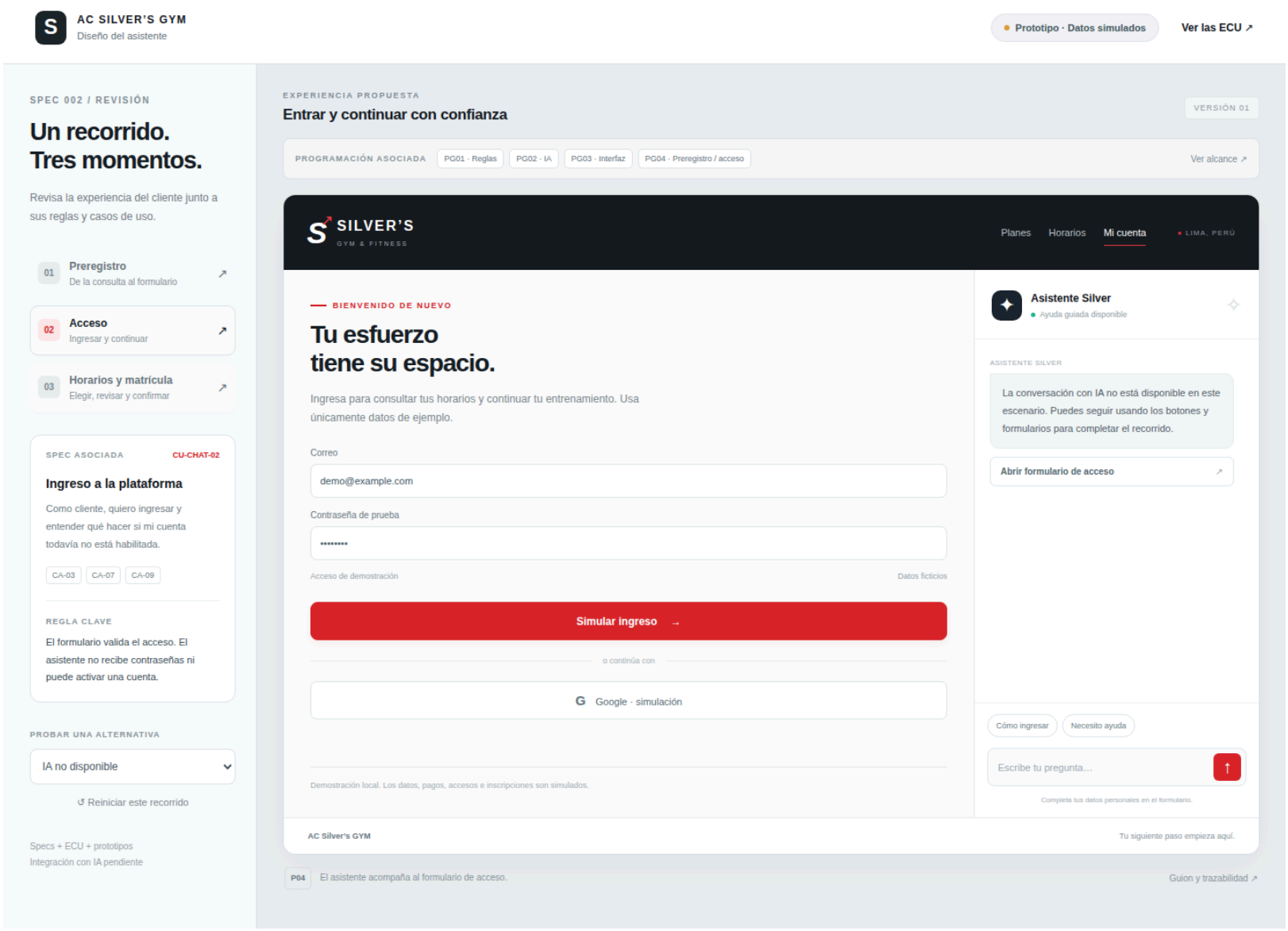
CA-06 · Resolver falta de cupo y respuesta incierta sin anunciar éxito falso.



SPEC 002 · PROTOTIPO ESCRITORIO

Estado transversal · Ayuda guiada

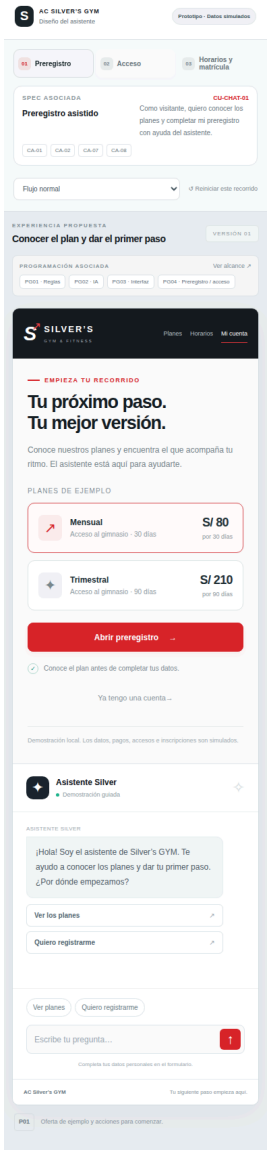
CA-08 · CA-09 · Mantener disponibles las acciones cuando falla la IA.



SPEC 002 · PROTOTIPO MÓVIL

CU-CHAT-01 · Preregistro

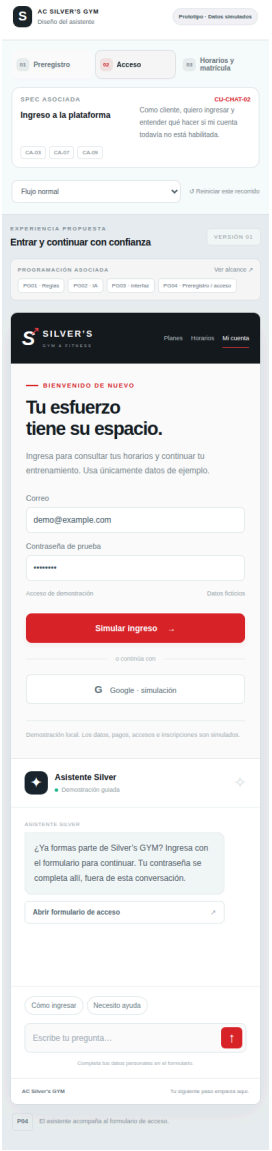
CA-01 · CA-02 · Consultar planes y comenzar el recorrido.



SPEC 002 · PROTOTIPO MÓVIL

CU-CHAT-02 · Acceso

CA-03 · CA-07 · Usar el formulario de acceso fuera de la conversación.



SPEC 002 · PROTOTIPO MÓVIL

CU-CHAT-03 · Horarios y matrícula

CA-04 · Buscar una sesión por servicio y fecha concreta.

